

第四章 计量专业实务

第七节 型式评价的实施

考纲要求：

根据计量器具型式评价和型式批准通用规范，对列入依法管理的计量器具目录（型式批准部分）的计量器具开展形式评价工作，判定型式评价的结果。

型式评价是型式批准的组成部分，是计量器具产品法制管理的技术环节之一。

型式评价必须围绕型式批准的目的进行，型式评价大纲规定了型式评价的项目、要求和方法，规定了型式评价报告的内容和格式；

型式评价报告应提供足够的信息支撑型式的批准决定。有该计量器具的国际建议的，按照国际建议的内容制定型式评价大纲，以便我国的型式批准证书的国际互认，便于已获得中华人民共和国计量器具型式批准证书的计量器具核发 OIML 证书。

计量器具型式评价的目的和要求

1. 型式评价的目的

型式评价是型式批准的**技术基础**，根据型式评价大纲的要求，对**一个或多个**样品性能进行的系统检查和试验，并将结果写入型式评价报告中的一系列作业的组合。型式评价报告将作为做出型式的批准决定的**依据**。

计量器具的型式指某型号或系列计量器具的样机及其技术文件（图纸、设计资料、软件文档等）。

按照型式评价大纲的要求对计量器具产品的一个或多个样品性能进行系统检查和实验。将型式评价结果写入型式评价报告，与其样机和技术资料一起保存，送相关计量行政部门审查。

对于型式符合型式评价大纲的规定、性能满足法制计量管理要求的计量器具产品，颁发型式批准证书。

2. 型式评价的对象

型式评价的对象是**计量行政部门**接受了型式批准申请的**计量器具型式**。

申请型式批准的计量器具是量产的计量器具，或完成量产准备的计量器具新产品。

计量器具的型式指某一计量器具的样机及其技术文件。因此，型式评价中非常重要的一项工作，就是核查其样机与技术文件的符合性。

3. 型式评价的要求

（1）型式评价应依据**型式评价大纲**进行。

（2）型式评价大纲**包括**了对特定计量器具型式的计量要求，通用技术要求，评价的项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格的判据等，甚至包括型式评价记录的格式。

（3）型式评价包括**审查技术资料**，**进行观察项目**、**试验项目的评价**，编写型式评价报告等工作，一般应该在 3 个月内完成。需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部门和申请单位说明。

（4）型式评价大纲会定期进行修订。

在新发布的型式评价大纲前言中，如果指出需要对原已批准的型式进行重新评价或部分评价的项目，

应与人民政府计量行政部门协调，落实相关工作。

(5) 对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料和样机，确定哪些项目需要进行评价。**原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。**

计量器具型式评价的通用规范

(一) 技术资料审查

1. 形式审查

《计量器具型式批准申请书》、产品标准、总装图、电路图和关键零部件清单；使用说明书；制造单位或技术机构所做的试验报告等

2. 内容审查

审查技术资料中的计量单位、外部结构、标识、防欺骗措施等是否符合法制管理的要求；审查计量器具的命名是否符合规定要求；审查所依据的产品标准和使用说明书中的计量指标、功能和技术要求是否满足型式评价大纲的要求。

(二) 观察项目评价

对型式评价大纲提出的法制管理要求，计量要求、通用技术要求中不需要试验的项目，通过观察进行评价。

(三) 试验项目评价

试验项目是通过试验获得数据，作为型式评价报告合格判定的依据的项目。进行试验时，应记录试验数据和结果。

试验项目可以包括：功能验证，计量性能试验，环境适应性试验和稳定性试验等。

(四) 型式评价报告的编写

试验工作结束后，按要求出具型式评价报告。对于计量性能不同的系列产品应分别报告。

型式评价报告由3部分组成，正文、附件1（型式评价观察和测量记录）和附件2（型式评价样机样机照片）

型式评价结果的判定：

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。即：

——对于单一产品的申请，有一项及一项以上项目不合格，综合判定为不合格；

——对按照系列产品申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。

(五) 型式评价不合格的处理

审查技术资料发现不符合要求时，应通知申请单位进行修改。

试验中出现不合格项时，如样机条件许可，技术机构应继续进行后面的试验，直至全部做完；如样机由于不合格项无法继续后面的试验，技术机构应停止相关工作。

(六) 样机和技术资料的保密

技术机构在型式评价中和型式评价后，应按照 JJF 1069 的要求，对申请单位提供的样机、技术资料及评价结论保密。

(七) 试验样机的处理

1. 合格样机的处理

(1)样机的铅封和标记

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。

(2)样机的保存

承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机，应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

2. 不合格样机的处理

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

3. 技术资料的处理

型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存。技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

所有技术资料必须按照 JJF 1069 的要求进行保存。

型式评价

开展计量器具型式评价时，应使用国家统一的型式评价大纲或包含型式评价要求的计量检定规程。如无国家统一制定的大纲，机构可根据 JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》以及相关计量技术规范和产品标准的要求拟定型式评价大纲。有 OIML 的国际建议时，应参照国际建议编写。

1. 总则：

型式评价大纲的编制过程中，技术指标应该从预期应用出发，确定计量器具的计量性能要求；或者利用计量学原理，规定计量器具的计量性能要求。

2. 计量器具型式评价大纲的结构（略）

3. 范围

建议采用下列典型用语：

“本型式评价大纲适用于分类编码为××××的××××的型式评价。”必要时还要明确写出不适用的计量器具。

4. 概述

概述包括两个重要部分：

——简要叙述该计量器具的原理、构造和应用场合；

——列出关键零部件和材料。

5. 外部结构、标志和防欺骗措施

(1)外部结构应防止非法调整和便于检定

(2)标识应在明显部位

(3)在可以预见的条件下，应要求采取防欺骗措施

6. 计量要求

计量要求，是对计量器具计量性能提出的要求，是每一个需要评价的计量特性必须达到的要求。

针对计量器具计量特性是否满足计量要求的测试，通常是在参考条件下进行的。

7. 通用技术要求

通用技术要求是根据计量器具的工作场合、环境条件等，为了保证计量器具在使用中始终保持要求的相对稳定、测量结果可靠、简单和明确、尽可能消除可能出现的欺骗行为，而提出的技术要求。

8. 提供样机的数量及样机的使用方式

计量器具型式评价大纲应规定申请单位应提供样机的数量，以及在型式评价中如何利用样机。

9. 试验项目的试验方法、条件，数据处理和合格判据

10. 型式评价记录格式

计量器具型式评价大纲应规定型式评价的记录格式。

【例题】

型式评价是（ ）。

- A. 对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查和试验
- B. 为批准计量器具的出口提供依据
- C. 为批准计量器具准予在依法管理领域使用提供证明
- D. 为代替产品检测以提供计量器具合格的证明

【答案】 A

【例题】

型式评价结论的确定原则和判断准则之一是在系列产品中，凡有一种规格不合格的，判为（ ）。

- A. 该系列不合格
- B. 该规格不合格
- C. 除去不合格的规格外，系列中其他产品合格
- D. 重新试验后再作评价

【答案】 A